

Redundancia y Seguridad en Redes Corporativas

Implementación de VLANs, RSTP y Mitigación de Bucles en MikroTik CHR.

Arquitectura y Objetivos

Segmentación L2/L3

Uso de VLAN Filtering en Bridge para separar tráfico administrativo y servidores (VLAN 10 y 20).

Alta Disponibilidad

Implementación de Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) para redundancia de enlaces físicos.

Resiliencia de CPU

Protección contra tormentas de broadcast mediante Loop Protect en interfaces troncales.

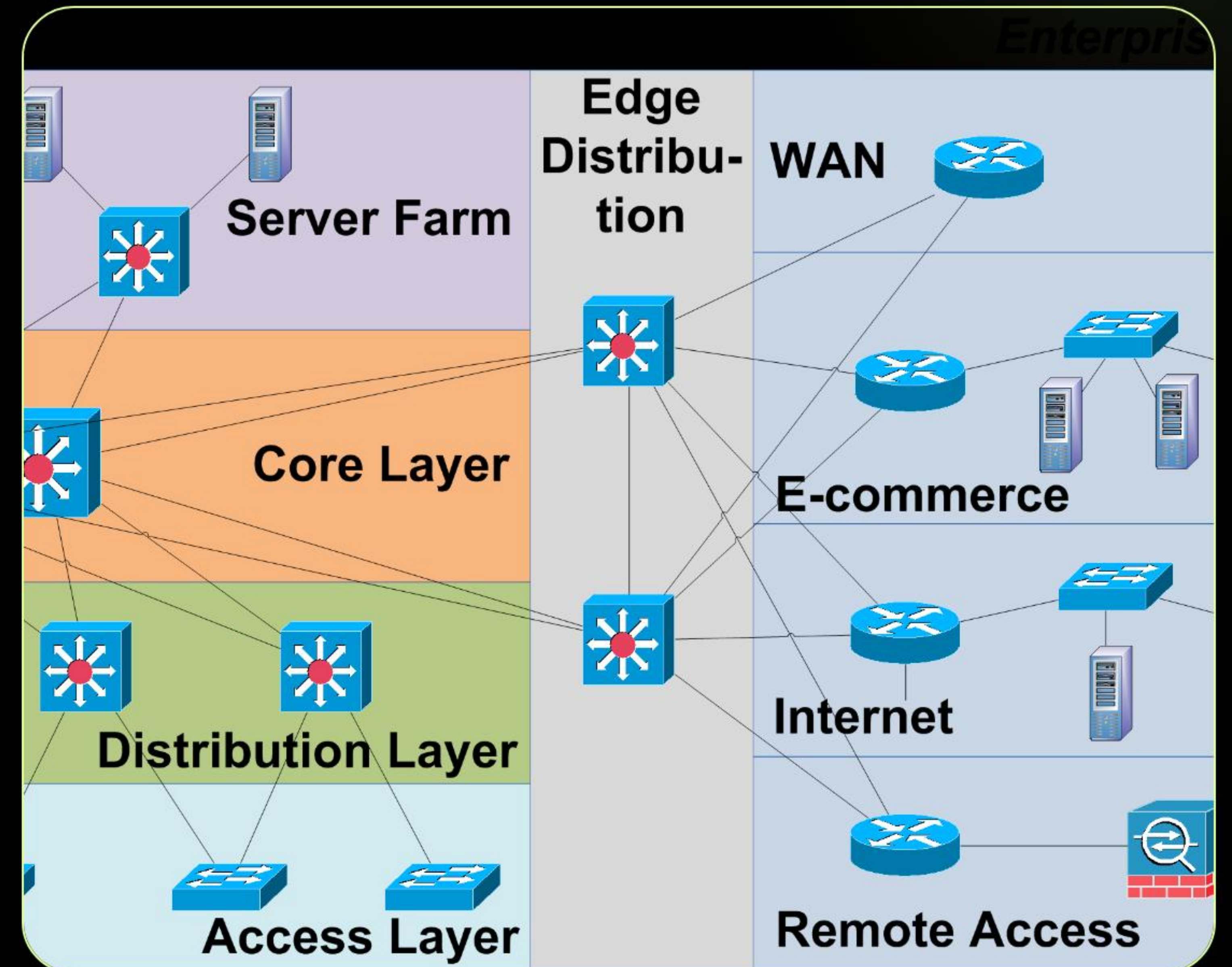
Enrutamiento Seguro

Gateways virtuales con NAT de salida y control de flujo entre departamentos.

Diseño de Topología

Simulación avanzada en GNS3 integrando:

-  **Core:** MikroTik CHR v7.22.1.
-  **Access:** Switches genéricos redundantes.
-  **Clients:** VPCS con direccionamiento estático.



Lógica de Configuración

- ⌘ **Bridge VLAN Filtering:** Configuración del Bridge como troncal inteligente para procesar etiquetas 802.1Q.
- 🔗 **Trunking:** Configuración de ether2 y ether3 como puertos etiquetados (Tagged) para transporte multi-VLAN.
- 👤 **SVI (Switch Virtual Interface):** Creación de interfaces VLAN lógicas para el enrutamiento Inter-VLAN.
- 🛡️ **Firewall NAT:** Enmascaramiento de tráfico LAN para salida transparente a Internet.

Test de Convergencia RSTP

6

Segundos para
Recuperar el Tráfico

Alta Disponibilidad Probada

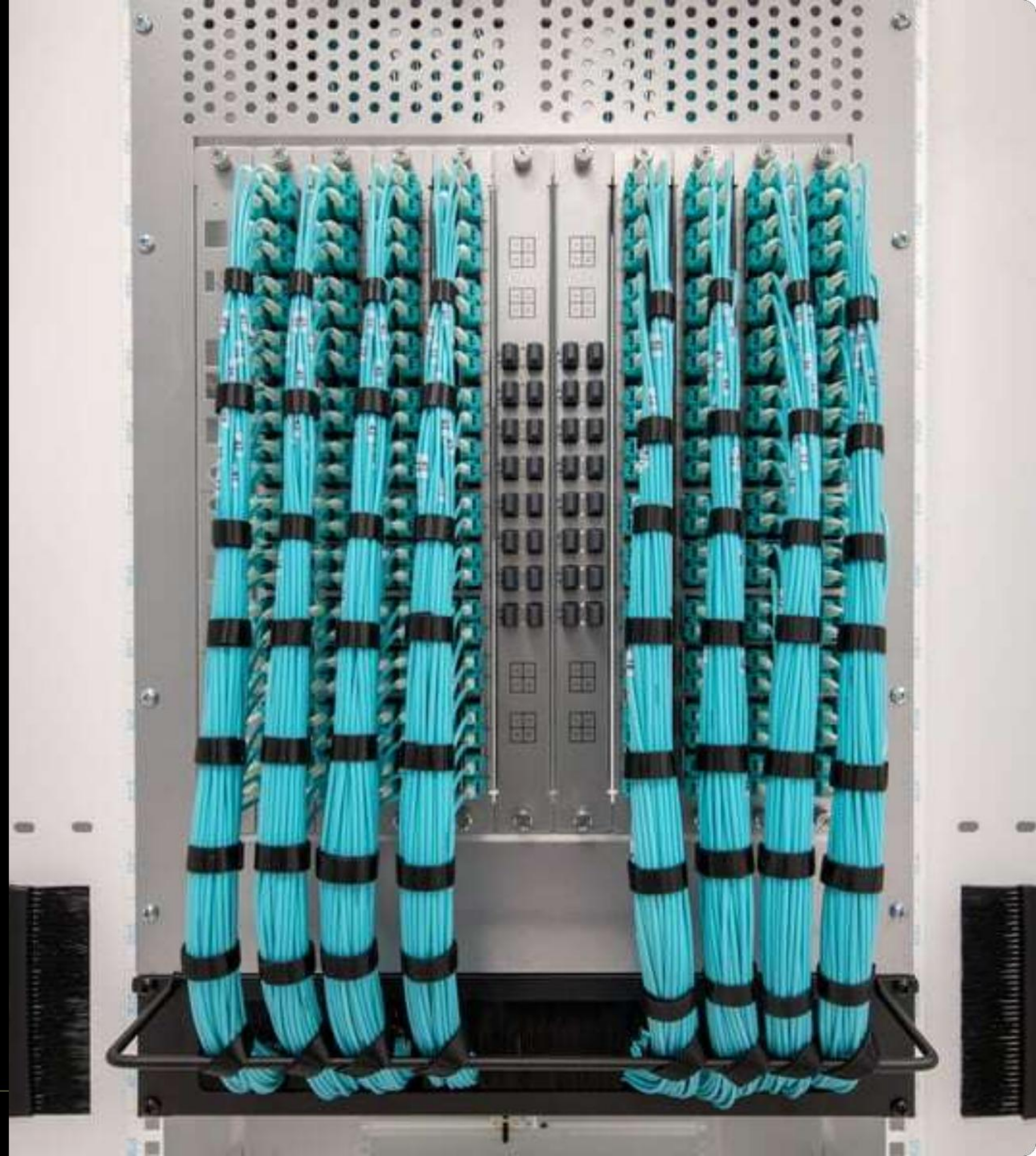
Durante la desconexión física del enlace principal, el protocolo RSTP recalculó la topología en tiempo récord, restableciendo la comunicación con una pérdida mínima de 6 paquetes ICMP.

Defensa ante Tormentas

Escenario: Bucle accidental en switches de acceso.

Impacto: Saturación de CPU al 98% y colapso total de la red inalámbrica y cableada.

Solución: Activación de Loop Protect para el apagado automático de puertos en milisegundos.



Prioridades del Root Bridge

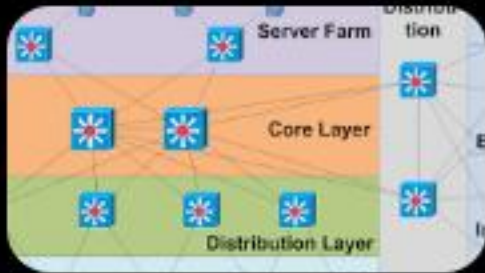
Dispositivo	Prioridad STP	Estado	Rol en la Red
MikroTik CHR (Core)	4096	Forwarding	Root Bridge
Switch Acceso A	32768	Forwarding	Designated
Switch Acceso B	32768	Discarding	Alternate (Redundante)

Próxima Fase: **Automatización**

Dominio de Infraestructura L2/L3 Completado.

NOC Readiness: 100% | Linux Mint | GNS3 | MikroTik v7

Image Sources



<https://www.howtonetwork.com/wp-content/uploads/2022/03/4-7-1.png>

Source: www.howtonetwork.com



https://hexatronicdatacenter.com/hubfs/Imported_Blog_Media/Fiber%20Optic%20Cabling.jpg

Source: hexatronicdatacenter.com
